

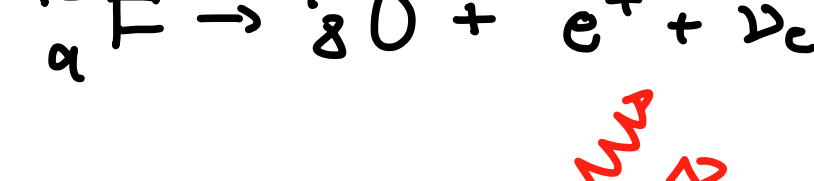
Využití jaderného záření

Radice, jednotky

- aktivita - Becquerel (Bq)
 - 1 rozpad/s
- dávka - Gray (G = J/kg)
- ekvivalentní dávka - Sievert (Sv)
 - dávka $\times$ Quality factor
 - vstup, jak $\&$ dané záření! nelineární průběh
 - $\mu, e^{+/-}, \gamma$ - $Q=1$
 - α , těžší ionty - $Q=20$
 - neutrony s velkou energií - $Q \sim 5$
- zaměstnanci s radiací ~ 20 mSv ročně po dobu pěti let
max 50 mSv / rok
- člověk 2-3 mSv / rok
 - 49 % Radon v budovách
 - 17 % γ ze Země
 - 14 % kosmické
 - 11 % lékařství
 - 9 % přímou radionuklidů v těle
 - 0,3 % Černobyl
- $< 0,1$ Sv více méně ok, $\uparrow$ rakovina
- < 1 Sv mírné nemoc z ozaření, navzdání imunity
- > 6 Sv skoro jistě smrt

PET

- pozitronová emise tomografie
- β^+ zářiče - nejčastěji ^{18}F v glukóze
- výuka Řeč, Brno



Protonová terapie

- γ je pokročile exponenciálně ztlumen
 $\Rightarrow$ nejvíce na povrchu těla
- uvyhlení protony
 $\Rightarrow$ nejvíce v místě, kde se zastaví
 $\rightarrow$ nejvíce energie je předána na krátké dráhy
Braggův peak
 $\Rightarrow$ lze je dobře zaměřit na nádoru
- aby měly protony dostatečný dolet ~ 22 cm,
je potřeba uvyhlit na ~ 230 MeV
 - pro oční nádory stačí ~ 70 MeV

$$R = \frac{T_h}{\rho \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\max}} \quad \frac{T_h}{E}$$

$\uparrow$
dolet

Další využití v lékařství

- RTG snímků
- CT $\rightarrow$ tak RTG
- ozářením nádorů
 - γ -náž

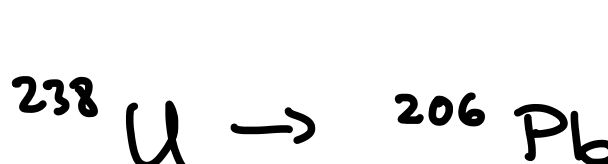
U, U-Ub

- určování stáří Země
- $^{235}\text{U} \sim 0,7\%$, $^{238}\text{U} \sim 99,3\%$
- co když na začátku jich bylo stejně

$$\Rightarrow \frac{0,7}{99,3} = \frac{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)} t}}{e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)} t}} = e^{\ln 2 \left(\frac{1}{T_{1/2}(238)} - \frac{1}{T_{1/2}(235)} \right) t}$$

$$t \approx 5,97 \text{ miliard let}$$

- vyklepení metody $\Rightarrow$ co když jich nebylo stejně
 - např. $\text{ZrSiO}_4 \leftarrow$ v něm bývá místo Zr U,
ale nemůže být olovo
 - předpokládáme, že všechno Pb ve vrstvě vzniklo
rozpadem U



$$\Rightarrow N_{\text{Pb}}(t) = N_{\text{U}}(0) - N_{\text{U}}(t) = N_{\text{U}}(0) \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{N_{^{235}\text{U}}(t) N_{^{207}\text{Pb}}(t)}{N_{^{207}\text{Pb}}(t) N_{^{238}\text{U}}(t)} = \frac{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(238)} t} - 1}{e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}(235)} t} - 1}$$

K-Ar

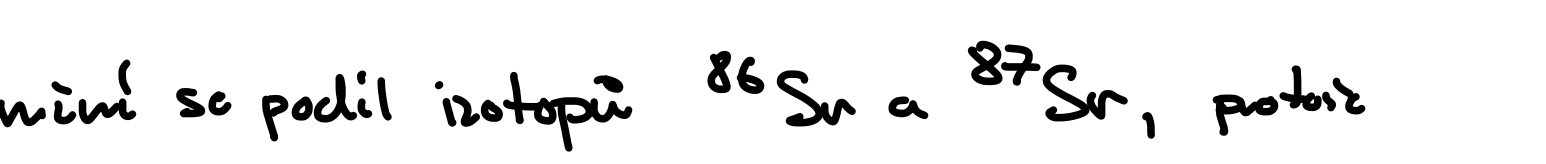
- ^{40}Ar = vzdušný plyn $\Rightarrow$ je uvolněn v destilacích
hornin $\leftarrow$ ušedem vznikl rozpadem ^{40}K
 $\uparrow$ elektronový záchyt $\rightarrow$ v 11% případech

$$^{40}\text{K}(t) = ^{40}\text{K}(0) e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$$

$$^{40}\text{Ar}(t) = 0,11 ^{40}\text{K}(0) (1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t})$$

$$\Rightarrow \frac{^{40}\text{Ar}(t)}{^{40}\text{K}(t)} = 0,11 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} - 1 \right)$$

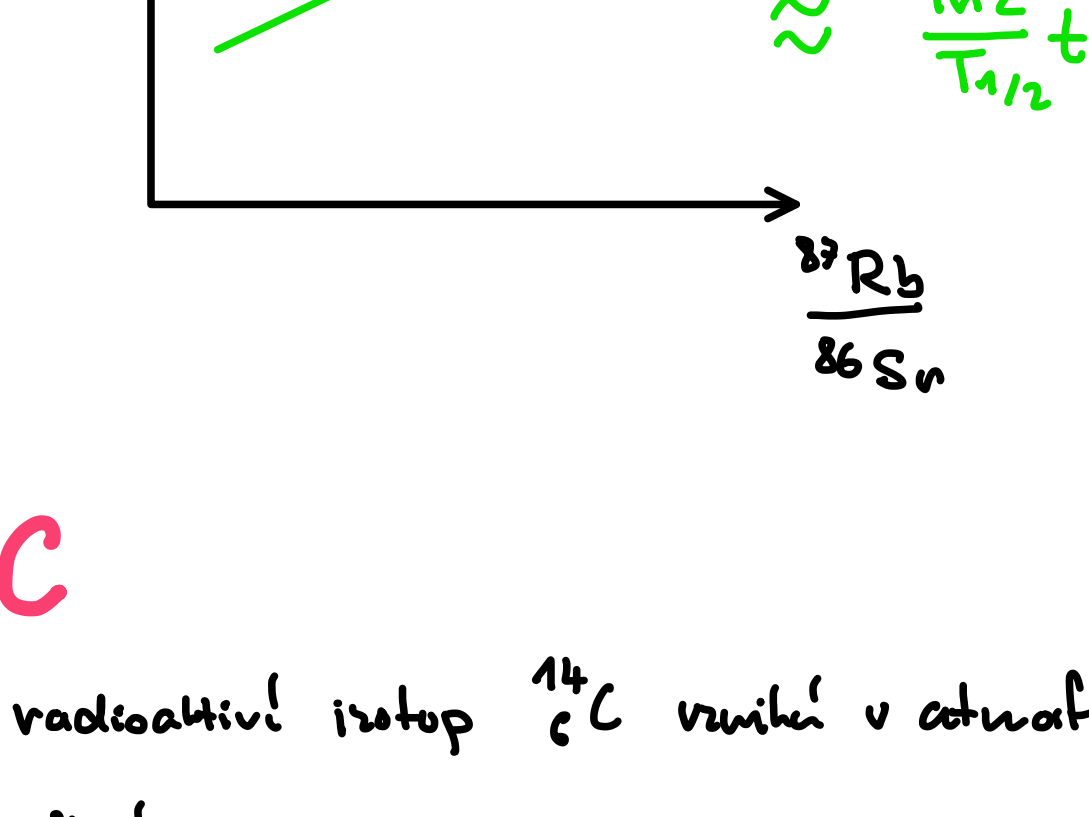
Rb-Sr



- mění se podíl izotopů ^{86}Sr a ^{87}Sr , protože
 ^{87}Rb dočasné vznikl rozpadem ^{87}Rb

$$\left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} + \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} \right)$$

$$\left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_t = \left. \frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 + \left. \frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}} \right|_0 \left(e^{\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} - 1 \right)$$



^{14}C

- radioaktivní izotop ^{14}C vzniká v atmosféře kosmickým zářením
 $\Rightarrow$ koncentrace ~ 1 / triliontina, ale mění se méně $\Rightarrow$ svarby nejdelších stromů a horní vrstev dřeva
datační
- ^{12}C a ^{13}C jsou stabilní
 $\rightarrow$ dostává se do dřeviček, po smrti koncentrace ^{14}C klesá

- do budovena je nutné vstít v úvodu spulatel
uhlí $\Rightarrow$ snižuje koncentraci ^{14}C a jinde
testy $\Rightarrow$ zvýší koncentraci ^{14}C